

1 Thema der Projektarbeit

Neuentwicklung dynamischer Inventur-Berichte für die Schlüsselexemplar-Inventur im System agenten Key Store Management

2 Geplanter Bearbeitungszeitraum

Vom 14.05.2026 bis 06.06.2026

3 Ausgangssituation

Mein Ausbildungsbetrieb entwickelt das System agenten Key Store Management, eine SOWare, mit der Unternehmen ihre Schlüssel verwalten.

Um sicherzustellen, dass keine Schlüssel verloren gegangen sind, führen unsere Kunden regelmäßig eine Inventur durch. Dabei wird kontrolliert, ob der im System gespeicherte Buchbestand (Soll-Wert) mit den tatsächlich vorhandenen Schlüsseln in den Schränken, Lagern oder bei den Mitarbeitern (Ist-Wert) übereinstimmt.

Für diese physische Prüfung vor Ort benötigen die Prüfer PDF-Listen (Laufzettel), auf denen sie die vorhandenen Schlüssel abhaken können. Gibt es bei der Prüfung Abweichungen, benötigt der Organisator im Anschluss eine übersichtliche Differenzliste, um fehlende oder gefundene Schlüssel im System zu korrigieren.

Das Problem: Unsere SOWare wurde vor kurzem so erweitert, dass sie nun genau erfasst, welche einzelnen Schlüssel-Exemplare fest an einem Schlüsselbund hängen. Die aktuellen Inventur-Berichte basieren jedoch noch auf der alten Logik.

Druckt ein Mitarbeiter aktuell eine Liste aus, wird ein Schlüsselbund dort nur als ein einziges Gesamtobjekt angezeigt. Der Prüfer weiß also gar nicht, welche Einzelschlüssel er an diesem Bund eigentlich kontrollieren muss. Zudem fehlen auf den Ausdrucken mittlerweile wichtige Details zur Identifizierung, wie beispielsweise die Gravur-Nummern.

Weil die Mitarbeiter die Schlüsselbünde so nicht richtig abgleichen können, ist eine zuverlässige und revisionssichere Inventur mit den aktuellen Berichten technisch nicht mehr möglich.

4 Projektziel

Ziel des Projekts ist die Neuentwicklung der zwei zentralen Reporting-Komponenten (Inventurliste und Inventurdifferenzliste) auf Basis der neuen n:1-Datenbankstruktur. Die Berichte sollen sowohl die Daten zu den Exemplaren der Inventur darstellen, als auch komplexe Logiken verarbeiten: Sie müssen Schlüsselbünde dynamisch in ihre Einzelteile auflösen und die Daten aus den neuen Entitäten (InventurEintrag) korrekt aggregieren.

Meine Aufgaben: Ich übernehme die vollständige Neuentwicklung der dynamischen Berichtsstrukturen sowie die Implementierung der Datenbeschaffungsschicht mittels JPQL.

1. Report Inventurliste (Laufzettel):

- Schlüsselbünde auflösen: Ich muss im Bericht eine Logik einbauen, die überprüft, ob es sich bei dem Objekt um einen Schlüsselbund handelt. Falls ja, sollen alle Schlüssel einzeln darunter aufgelistet werden.
- Manuelle Erfassung: Am Ende des Berichts muss ich eine statische Seite einfügen, auf der Mitarbeiter gefundene Schlüssel handschriftlich eintragen können.
- Dynamische Spalten: Je nach Typ (z. B. Schrank oder Depot) müssen Spalten wie Haken oder Lagerplatz ein- oder ausgeblendet werden.

2. Report Inventurdifferenz (Für den Organisator):

- Datenbeschaffung (JPQL): Ich muss komplexe JPQL-Abfragen erstellen, um über Objekt-Beziehungen (Joins) weitere relevante Daten zum Besitzer, Gebäude, Schrank und Lager zu ermitteln.
- Status-Logik: Die Zeilen müssen den jeweiligen Status der Objekte (z. B. Fehlt oder Gefunden) in der Liste für den Organisator übersichtlich darstellen.

Ich bearbeite die Reports und die dazugehörige SQL-Datenbeschaffung eigenständig. Die Datenbank-Spalte für die "Gravur" ist im Datenmodell bereits vorhanden und wird von mir in das Report-Layout eingebunden. Die Entwicklung der Eingabemasken (GUI) und der Filterlogik im Frontend erfolgt durch andere Teammitglieder. Mein Fokus liegt ausschließlich auf der Backend-Logik und der Generierung der PDF-Dokumente.

Entwicklungsumgebung: Java (IntelliJ), JasperReports, JPQL, Git.

5 Zeitplanung

Analyse und Entwurf (13 Std.)

- Einarbeitung in das neue Datenmodell (Tabelle InventurEintrag).
- Abstimmung der Anforderungen (welche Spalten genau benötigt werden) mit der Fachabteilung.
- Entwurf der JPQL-Abfragen und Mapping der Felder.
- Planung des Report-Layouts.

Realisierung (44 Std.)

- Datenbasis: Schreiben und Testen der JPQL-Joins für die n:1-Struktur.
- Report Inventurliste: Anpassung Layout und Datenfelder.
- Report Inventurliste: Programmierung der Logik für Schlüsselbunde (Sub-Report).
- Report Inventurliste: Erstellung der Zusatzseite für gefundene Objekte.
- Report Inventurdifferenz: Einbau der neuen Spalten.
- Report Inventurdifferenz: Korrekte Ausgabe der Status-Werte.
- Integration: Einbindung der Reports in den Java-Code (Aufruf und Parameter).

Test und Qualitätssicherung (10 Std.)

- Erstellen von Testdaten (z. B. Szenario Schlüsselbund fehlt).
- Testen der PDF-Generierung und Fehlerkorrektur.

Dokumentation (13 Std.)

- Erstellen der Projektdokumentation und der Kundendokumentation.

6 Anlagen

Eine PDF-Datei mit Auszügen aus dem Fachkonzept (Kapitel 7 und 9).

Darin sind die Anforderungen an die Berichte und das neue Datenbank-Modell (n:1-Beziehung) beschrieben.

Das belegt den technischen Aufwand für die Anpassungen.

7 Präsentationsmittel

Laptop, Beamer und die Präsentationsfolien.

8 Hinweis

Das Thema habe ich mit dem Verantwortlichen des Ausbildungsbetriebes abgesprochen.